2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Charlie: Assistente de IA em Criminalística

L. D. Carneiro[a,b,*], A. L. S. Meirelles[a,*], J. de A. Gomes[a,*], R. C. A. Cabral[a,b*]

[a]*Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil*
[b]*Universidade de Brasília, Brasília (DF), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: leandro.carneiro@pcdf.df.gov.br. Tel.: +55-61-99851-2121.*

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Multiagentes de IA; RAG; LLM; Inovação Pericial.

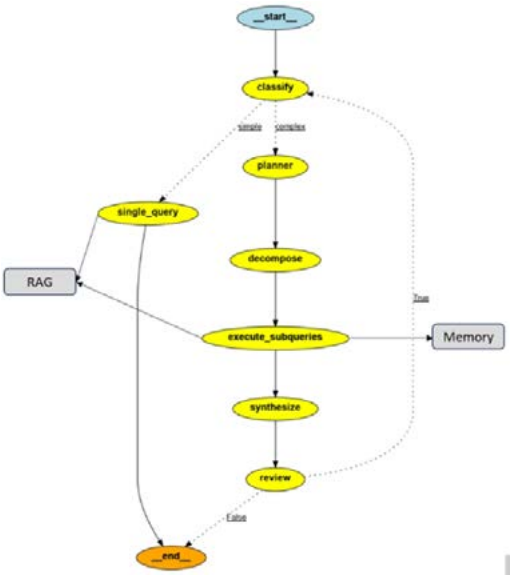
O crescimento exponencial do volume de dados digitais e documentais na atividade pericial tem imposto desafios significativos à Criminalística contemporânea. Laudos extensos, múltiplos arquivos associados a uma mesma ocorrência, diversidade de formatos e ausência de padronização estrutural dificultam a busca, a correlação e a extração eficiente de informações relevantes. Tradicionalmente, essas atividades dependem de análises manuais intensivas, demandando elevado esforço cognitivo dos peritos e impactando diretamente a produtividade, a tempestividade das respostas institucionais e a capacidade de geração de Inteligência Pericial.

Nesse contexto, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (IC/PCDF), por meio de seu Núcleo de Inteligência Artificial (NIA), desenvolveu o sistema *Charlie*, uma plataforma inovadora baseada em IA generativa voltada à análise massiva, organização e exploração estratégica de dados periciais. A aplicação foi concebida como resposta institucional à necessidade de modernização dos processos de gestão e recuperação de informações, alinhando-se às diretrizes contemporâneas de transformação digital e inovação na Segurança Pública.



O *Charlie* utiliza uma arquitetura avançada fundamentada em modelos de linguagem de grande escala integrados a técnicas de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) e a um arcabouço de agentes inteligentes cooperativos. Diferentemente das abordagens tradicionais, a aplicação implementa mecanismos de decomposição automática de consultas, execução paralela de sub-tarefas, memória estruturada de contexto e síntese inteligente de resultados. Essa abordagem multiagente permite a análise simultânea de grandes volumes documentais, a extração automatizada de dados específicos e o correlacionamento semântico entre informações previamente desconectadas, possibilitando a identificação de vínculos, padrões e tendências investigativas.

A arquitetura do Charlie materializa uma transição relevante de pipelines tradicionais de RAG para um modelo orquestrado de processamento evidencial, no qual o modelo de linguagem deixa de atuar como um gerador isolado de respostas e passa a integrar um fluxo estruturado, controlado e auditável de análise documental. Por meio da combinação de classificação de tarefas, decomposição sistemática de consultas, execução paralela de subconsultas e armazenamento em memória estruturada com rastreabilidade, o sistema viabiliza a extração escalável de atributos em nível de corpus, superando limitações clássicas de janela de contexto e processamento sequencial.



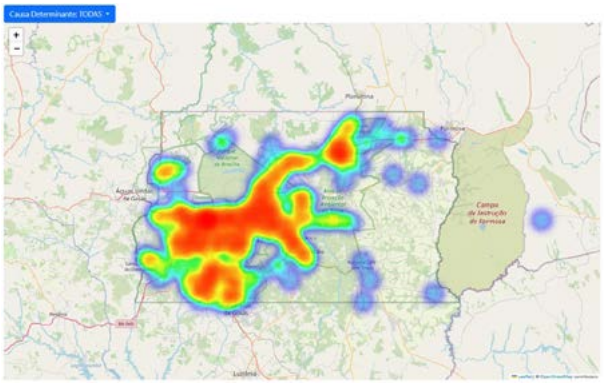
Essa abordagem permite transformar conjuntos massivos de documentos não estruturados em representações estruturadas, consistentes e diretamente exploráveis, estabelecendo uma base sólida para geração de inteligência pericial, análise longitudinal e integração com modelos analíticos mais avançados. Nesse sentido, a arquitetura do Charlie não apenas melhora a eficiência operacional, mas redefine o papel dos LLMs em ambientes forenses, posicionando-os como componentes de um sistema de processamento evidencial estruturado, alinhado a requisitos de rastreabilidade, auditabilidade e escalabilidade institucional.

Um diferencial estratégico da aplicação reside em sua operação integralmente em infraestrutura computacional local (*on-premise*), sem envio de qualquer dado para nuvens públicas ou servidores externos ao Instituto de Criminalística. Essa característica garante soberania, segurança e confidencialidade das informações sensíveis, requisito essencial no contexto pericial. Além disso, a plataforma permite o compartilhamento das bases de dados criadas entre os usuários, favorecendo a integração de conhecimento e a construção de repositórios de dados estruturados.

Para além da capacidade de processamento massivo, o *Charlie* atua como ferramenta de consolidação e estruturação do conhecimento, viabilizando a criação de bases analíticas que podem ser exploradas futuramente por outras soluções tecnológicas, incluindo sistemas de inteligência investigativa, análise estatística e mineração de dados.

O sistema já se encontra em uso real na Criminalística do Distrito Federal, apoiando peritos na análise de grandes conjuntos documentais, reduzindo substancialmente o tempo necessário para localização e consolidação de informações, promovendo maior padronização na recuperação de dados e ampliando a capacidade de geração de Inteligência Pericial.

Como exemplo de aplicação do *Charlie*, destaca-se o projeto de Inteligência Pericial aplicada à Segurança Viária, no qual foi possível identificar pontos e segmentos críticos de acidentes de trânsito. A iniciativa já é executada há 3 anos, envolvendo a extração, estruturação e análise de dados periciais, permitindo a geração de mapas de calor e oferecendo suporte à formulação de políticas públicas voltadas à prevenção.



Conclui-se que o *Charlie* representa um marco na aplicação de Inteligência Artificial à Criminalística brasileira, introduzindo um novo paradigma de análise automatizada, correlação inteligente e gestão estratégica de dados periciais, com elevado potencial de replicação em outros órgãos forenses e instituições de segurança pública.

REFERÊNCIAS:

Russell, S.; Norvig, P. 2021. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson.

Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. 2016. Deep Learning. MIT Press.

Vaswani, A. et al. 2017. Attention Is All You Need. NeurIPS.

Gao, Y. et al. 2023. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv.

Doe, J.; Smith, R. Use of Natural Language Processing techniques for forensic analysis. Journal of Forensic Sciences.

T. B. Brown, et al. 2020. Language models are few-shot learners, in: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

Z. Ji, et al. 2023. Survey of hallucination in natural language generation, ACM Computing Surveys.

G. Li, et al. 2024. Large language model-based multi-agent systems: A survey, arXiv .